Tytuł projektu: Implementacja sieci neuronowej DLSTM do predykcji żywotności RUL na podstawie artykuły naukowego [1] oraz trening na zbiorze danych dla silników lotniczych NASA CMAPSS

Podsumowanie prac do P5:

1. Wprowadzono wandb logger w celu łatwiejszego śledzenia wyników eksperymentów
2. Zaimplemenatowano score jako metrykę z “torchmetrics”
3. Zaproponowano drugą architekturę sieci (klasa DLSTMRegressorRes) – z połączeniami rezydualnymi z warstwy do warstwy oraz jednym globalnym, dodano również layer normalization
4. Zaproponowano drugą architekturę sieci (klasa DLSTM_Attention) – jest to rozbudowana archtektury z baseline o mechanizm atencji. Została do tego zaimplementowana stosowna klasa “Attention”.
5. Przetestowano różne kombinacje modyfikacji. Ich wprowadzenie wygładziło i ustabilizowało trening sieci, pozwoliło także na skuteczny trening z większą liczbą warstw niż wcześniejsze maksimum. Udało się poprawić ostateczny wynik modelu.

Lp.	Modyfikacja	Dropout	Liczba warstw LSTM	Test RMSE	Test Score
1	Globalne połączenie rezydualne	0,7	4	17,54	57,73
2	Poł. rez. we wszystkich warstwach	0,2	5	14,97	39,61
3	Poł. rez. we wszystkich warstwach	0,2	4	14,25	37,67
4	Poł. rez. we wszystkich warstwach	0,7	4	15,50	41,07
5	DLSTM z mechanizmem atencji	0,7	4	15,55	48,98
6	Bidirectional LSTM z mechanizmem atencji	0,7	4	15,44	45,4
7	Brak (= baseline)	0,7	4	15,80	48,04

* Layer normalization obecne w każdym przypadku poza 5,6,7

Wizualizacje wyników eksperymentów z wandb







